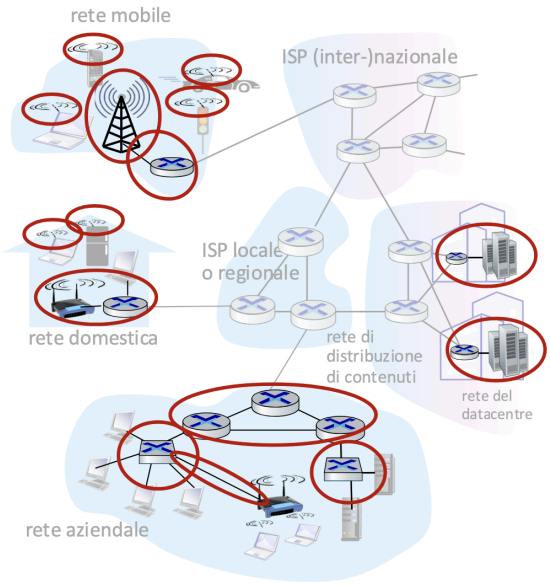
Reti di accesso

Reti di Accesso

Le reti di accesso sono quelle che **connettono fisicamente un sistema terminale** (PC, smartphone, sensori, ecc.) **al suo edge router**, ossia il punto di ingresso nella rete più ampia (es. Internet).

Tipi di accesso:

1. **Residenziale**
   - xDSL (ADSL, VDSL)
   - Via cavo (coassiale)
   - FttH (Fiber to the Home)
2. **Aziendale / Enterprise**
   - Ethernet cablata
   - WiFi
3. **Mobile / Wireless**
   - 4G / 5G
   - Satellitare



Tipi di mezzi di accesso:

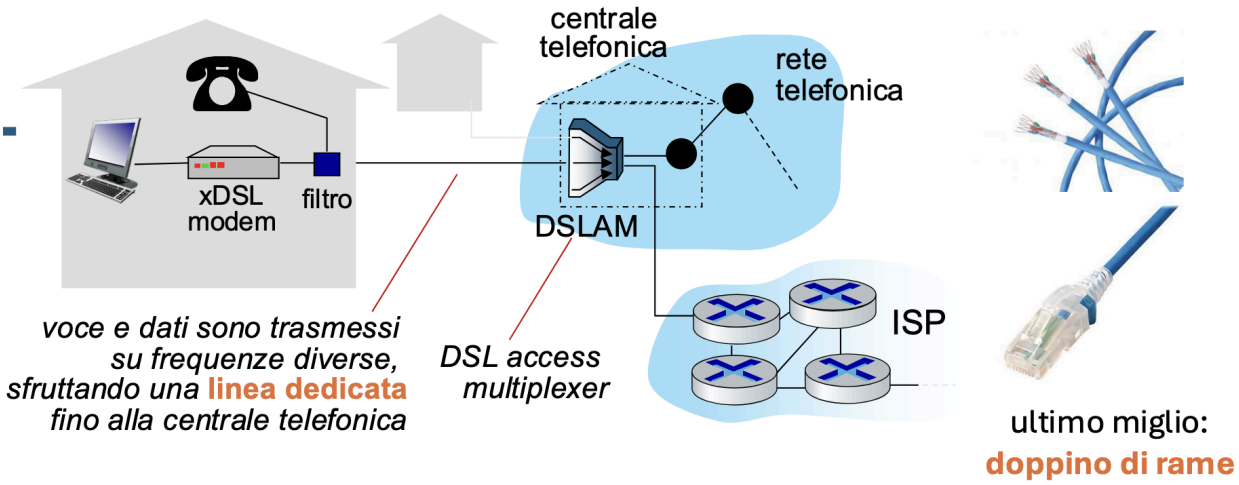
- **Vincolati / Cablate**: richiedono un collegamento fisico (es. cavo, fibra ottica).
- **Non vincolati / Wireless**: trasmissione senza fili (es. WiFi, 4G/5G, satellitare).

Accesso DSL (Digital Subscriber Line)

- **ISP**: La compagnia telefonica funge da **Internet Service Provider**.
- **Velocità**:
  - Dipende dalla **distanza dalla centrale telefonica** (degrada oltre ~10 km).
- **Condivisione del collegamento**:
  - Chiamate telefoniche e connessione Internet utilizzano lo **stesso doppino telefonico**.

Suddivisione delle bande di frequenza sul doppino:

Frequenza	Uso	Velocità tipica
0 – 4 kHz	Canale telefonico ordinario (voce)	Due vie
4 – 50 kHz	**Upstream** verso il DSLAM	3,5 – 16 Mbps
50 – 1000 kHz	**Downstream** ad alta velocità	24 – 52 Mbps



Velocità e distanza massima xDSL

- **Collegamento DSLAM ↔ ISP**:
  - In genere avviene tramite **fibra ottica**, che garantisce elevate velocità e stabilità.

- **DSLAM vicino all'utente**:
  - Avvicinare il DSLAM agli utenti migliora **velocità e qualità della connessione**.
- **Tipologie di fibra per xDSL**:

Tipo	Descrizione	Standard/Velocità
Fibre to the Cabinet (FttC)	Fibra fino all'armadio stradale; il resto in rame	VDSL / VDSL2
G.fast	Fibra fino a breve distanza in rame (~100 m)	Fino a 1 Gbps
Fibre to the Derivation Point (FttDP)	Fibra fino alle «chiostrine» vicino agli edifici	Migliora ulteriormente velocità e stabilità

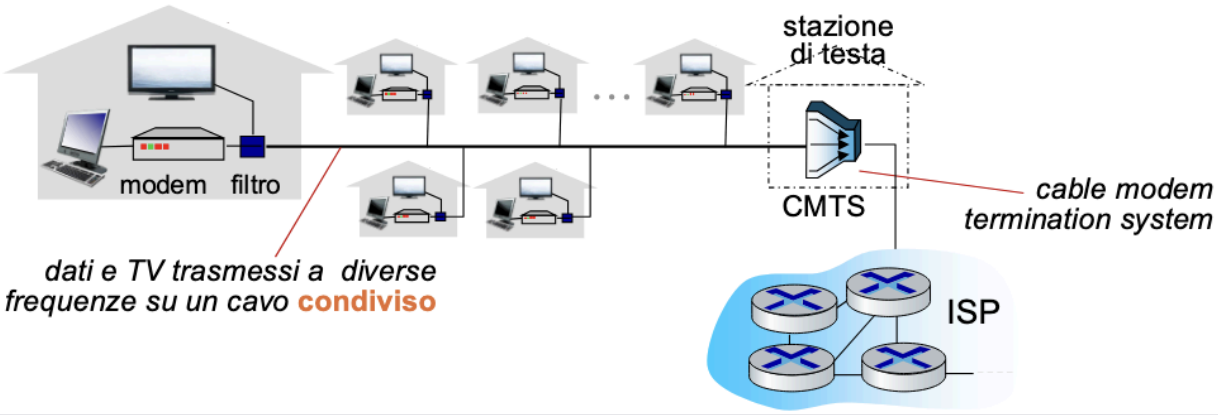
		Down Speed	Up Speed	Distance
Asymmetric	G.lite	1.5 Mbps	512 Kbps	18,000 ft
	ADSL	6-8 Mbps	640 Kbps	12,000-18,000 ft
	ADSL2	12 Mbps	1 Mbps	6,000 ft
	ADSL2+	27 Mbps	1 Mbps	3,000 ft
	VDSL	13-52 Mbps	1.5-2.3 Mbps	4,500 ft
Both	VDSL2	200 Mbps	200 Mbps	6,600 ft
Symmetric	IDSL	144 Kbps	144 Kbps	More than 2,000 ft
	SDSL	1.5 Mbps	1.5 Mbps	10,000-18,000 ft
	HDSL	2.3 Mbps	2.3 Mbps	12,000 ft

(tutte le tecnologie che iniziano con la A, sono asimmetriche)

Accesso via cavo (Cable Internet)

- **Infrastruttura**:
  - Sfrutta le reti esistenti per la **TV via cavo**.
  - Cavi in **fibra ottica** collegano il **CMTS** (Cable Modem Termination System) ai router ISP.

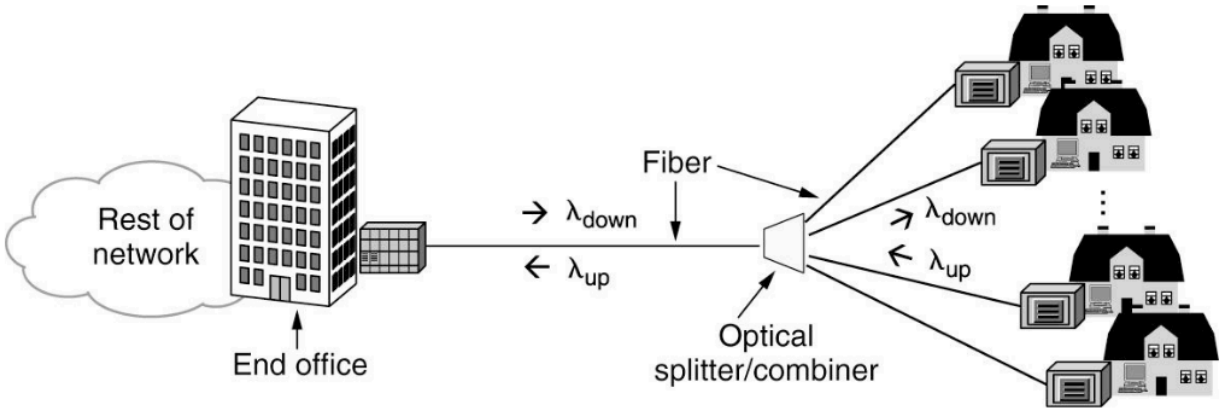
    - Struttura **ibrida fibra-coassiale (HFC)**: fibra fino all'armadio di quartiere, poi coassiale fino alle abitazioni.
- **Copertura**:
    - Ogni giunzione di quartiere serve da **500 a 5000 abitazioni**.
- **Velocità tipiche (DOCSIS 2.0 / 3.0)**:
    - **Downstream**: 40 Mbps – 1,2 Gbps
    - **Upstream**: 30 – 100 Mbps
- **Limitazioni**:
    - La velocità **degrada con la distanza** dall'armadio o a causa della **congestione** del canale condiviso tra più abitazioni.



Fibre to the Home (FttH)

- **Definizione**:
    - La **fibra ottica arriva direttamente all'interno delle abitazioni**, garantendo massima velocità e stabilità.
- **Velocità**:
    - Fino a **1 Gbps** per utente.

- **Architettura rete ottica passiva (PON)**:
  1. **ONT (Optical Network Terminal)**: terminatore ottico nell'abitazione.
  2. **Splitter ottico**:
     - Collega fino a ~100 abitazioni.
     - Riceve la fibra dall'OLT e la divide tra più utenti senza alimentazione attiva (passivo).
  3. **OLT (Optical Line Terminal)**: nella centrale telefonica, collega la fibra condivisa al **router dell'ISP**.
  4. **Connessione a Internet**: tramite router ISP.
- **Caratteristica principale**: fibra dedicata fino all'abitazione → **minima perdita di velocità e interferenze**.

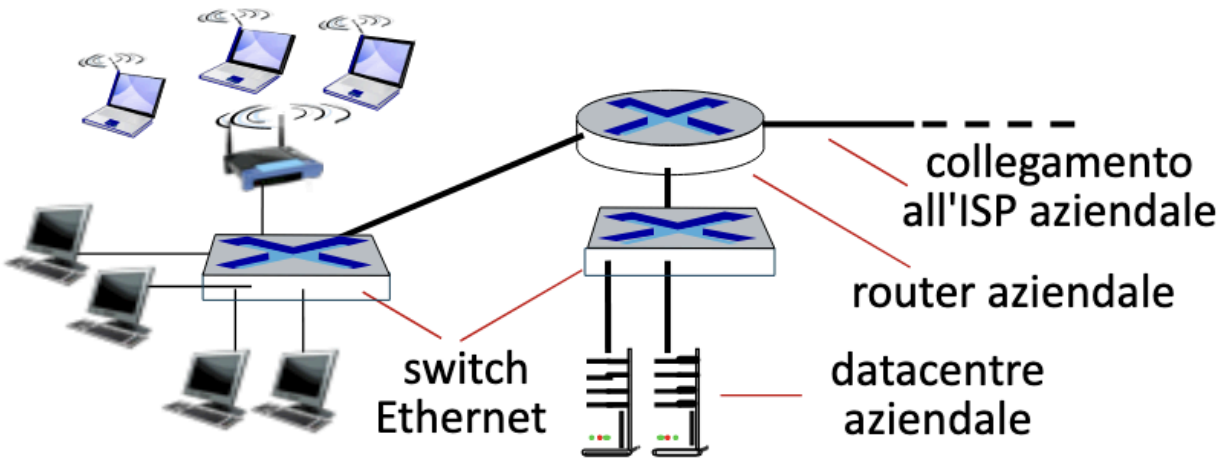


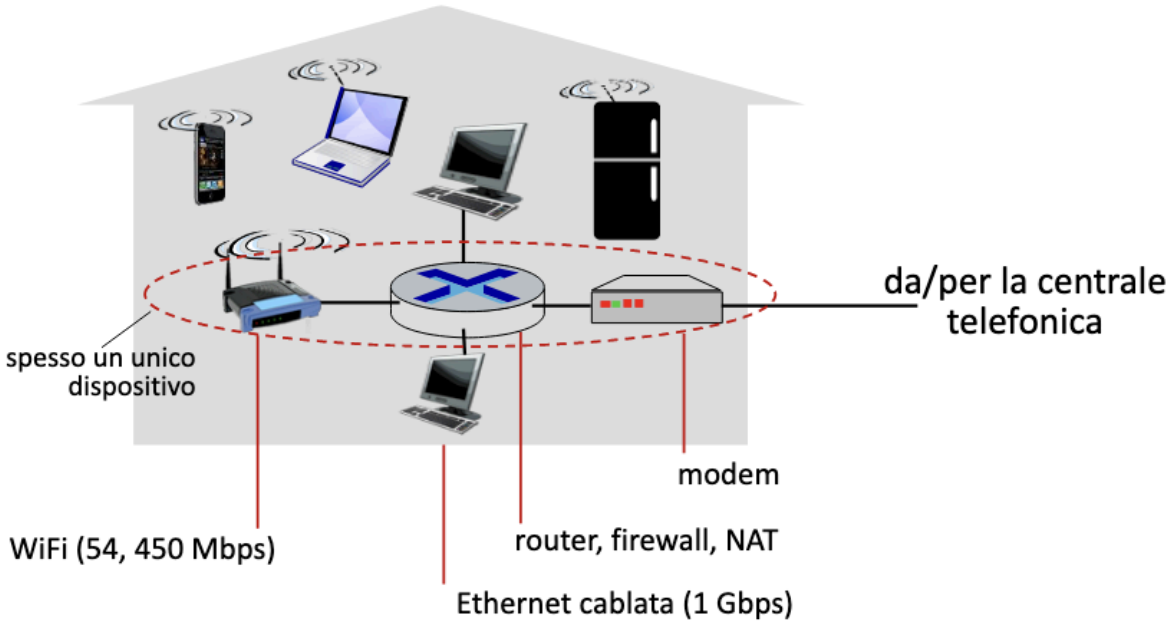
Accesso aziendale / enterprise

- **Collegamento dei sistemi periferici**:
  - Tutti i dispositivi (PC, stampanti, server) sono connessi al **router di bordo** tramite una **LAN (Local Area Network)**.
- **Tecnologie di rete**:
  1. **Ethernet cablata**:
     - Velocità comuni: **100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps**

2. **WiFi (senza fili)**:
    - Standard 802.11b/g/n
    - Velocità: **11, 54, 450 Mbps**

- **Reti più estese**:
    - Le diverse LAN aziendali possono essere **collegate in una MAN (Metropolitan Area Network)** per coprire un'area geografica più ampia.
- **Uso domestico**:
    - La tecnologia WiFi è sempre più utilizzata anche per **LAN domestiche** o piccoli uffici.





Accesso mobile

- Fornito dalle **compagnie telefoniche**.
- Richiede **grandi investimenti infrastrutturali** per 4G e 5G.
- **Velocità tipiche**:
  - 3G: ~10 Mbps
  - 4G: ~100 Mbps
  - 5G: ~500 Mbps
- **Limitazioni**:
  - Perdita di segnale dovuta a distanza, ostacoli fisici o interferenze radio.

Accesso satellitare

- Collega **trasmettitori terrestri** **a** **satelliti**:
  - **GEO (geostazionari)**: ~35.000 km di distanza
  - **LEO (bassa orbita)**: ~800 km di distanza

- **Vantaggi**:
  - Installazione rapida lato utente
  - Non richiede infrastruttura cablata locale
- **Svantaggi**:
  - Latenza più alta della fibra (~60 ms vs ~10 ms)
  - Banda minore (~100 Mbps)
  - Sensibile alle condizioni meteorologiche
- **Esempio**: **Starlink** di Elon Musk (LEO)